Intégrale n° 16 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} x^2 \sin x \, \mathrm{d}x$.

Intégration par parties avec $u(x) = x^2$ et $v(x) = -\cos x$:

$$I = \Big[-x^2 \cos x \Big]_0^{\pi/2} + 2 \int_0^{\pi/2} x \cos x \, \mathrm{d}x = 2 \int_0^{\pi/2} x \cos x \, \mathrm{d}x.$$

Une seconde intégration par parties donne $\int_0^{\pi/2} x \cos x \, \mathrm{d}x = \big[x \sin x \big]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin x \, \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} - 1$.

$$\boxed{I = \pi - 2}$$